

2014 年-2015 学年度第一学期
华中科技大学本科生课程考试试卷(A 卷)

课程名称：运筹学（一） 课程类别 ☐公共课 考试形式 ☐开卷
 ☒专业课 ☒闭卷

所在院系：自动化学院 专业及班级： 考试日期：2014.11.24

学 号： 姓 名： 任课教师：

题号	一	二	三	四	五	总分
分数						

得分	评卷人

一、某厂每月利用原材料 A、B 生产甲、乙、丙三种产品，已知生产单位产品所需原料数、单件利

润及有关数据如表下所示。

两种原料生产三种产品的有关数据

	甲	乙	丙	原料拥有量
A	7	3	5	50
B	3	4	5	30
单件利润	4	3	5	

请分别回答下列问题:

- (1) 求使该厂获利最大的生产计划数学模型;
- (2) 将此数学模型化为标准型;
- (3) 用单纯形法求最优解。

解： 假设安排生产甲、乙、丙三种产品分别为： x_1, x_2, x_3

(1) 数学模型为：

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 \\ \begin{cases} 7x_1 + 3x_2 + 5x_3 \leq 50 \\ 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 \leq 30 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

(2) 标准型为：

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 0x_4 + 0x_5 \\ \begin{cases} 7x_1 + 3x_2 + 5x_3 + x_4 = 50 \\ 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 + x_5 = 30 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

(3) 单纯型法解的过程

C_j			4	3	5	0	0	
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ
0	x_4	50	7	3	5	1	0	10
0	x_5	30	3	4	[5]	0	1	6
σ_j			4	3	5			

第二步

C_j			4	3	5	0	0	
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ
0	x_4	20	[4]	-1	0	1	-1	5
5	x_3	6	3/5	4/5	1	0	1/5	10
σ_j			1	-1	0	0	-1	

第三步

C_j			4	3	5	0	0	
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ
4	x_1	5	1	-1/4	0	1/4	-1/4	
5	x_3	3	0	19/20	1	-3/20	7/20	
σ_j			0	-3/4	0	-1/4	-3/4	

最优解：[5,0,3,0,0]，最优值为：35.

得分	评卷人

二、（10 分）求解线性规划：

$$\begin{aligned} \min \quad & z = 2x_1 + x_2 + 5x_3 \\ \left\{ \begin{array}{l} x_1 + x_2 - x_3 \geq 6 \\ -2x_1 + x_3 \geq 2 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{array} \right. \end{aligned}$$

解：增加剩余变量 x_4, x_5 ，化为标准型：

$$\begin{aligned} \min \quad & z = 2x_1 + x_2 + 5x_3 + 0x_4 + 0x_5 \\ \left\{ \begin{array}{l} x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 6 \\ -2x_1 + x_3 - x_5 = 2 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{array} \right. \end{aligned}$$

添加人工变量 x_6 ，化为下式：

$$\begin{aligned} \min \quad & z = 2x_1 + x_2 + 5x_3 + 0x_4 + 0x_5 + Mx_6 \\ \left\{ \begin{array}{l} x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 6 \\ -2x_1 + x_3 - x_5 + x_6 = 2 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{array} \right. \end{aligned}$$

单纯型表如下：

C_j			2	1	5	0	0	M	
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	θ
1	x_2	6	1	1	-1	-1	0	0	
M	x_6	2	-2	0	[1]	0	-1	1	2
σ_j			1+2M	0	6-M	1	M	0	

取 x_3 为换入变量， x_6 为换出变量，迭代一步为：

C_j			2	1	5	0	0	M	
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	θ
1	x_2	8	-1	1	0	-1	-1	1	
5	x_3	2	-2	0	1	0	-1	1	
σ_j			13	0	0	1	6	M-6	

从上述表来看，非基变量的 $\sigma_j > 0$ ，所以对应的解为最优解，最优解为： $[x_1^* \ x_2^* \ x_3^*]=[0 \ 8 \ 2]$ ，最优值为： $\min z^*=18$

得分	评卷人

三、（20 分）已知线性规划问题：

$$\max z = 2x_1 + x_2 + 5x_3 + 6x_4 \qquad \text{对偶变量}$$

$$2x_1 \quad + x_3 + x_4 \leq 8 \qquad y_1$$

$$2x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 \leq 12 \qquad y_2$$

$$x_j \geq 0 \quad j = 1, \cdots, 4$$

其对偶问题的最优解为 $y_1^* = 4$ ， $y_2^* = 1$ ，试应用对偶问题的性质，求原问题的最优解。

解：
对偶模型为：

$$\begin{aligned} \min \omega &= 8y_1 + 12y_2 \\ \begin{cases} 2y_1 + 2y_2 \geq 2 & (1) \\ 2y_2 \geq 1 & (2) \\ y_1 + y_2 \geq 5 & (3) \\ y_1 + 2y_2 \geq 6 & (4) \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

由于 $y_1^* = 4$, $y_2^* = 1$, 上式中, (1)、(2) 为严格真分式, 所以 $x_1^* = 0, x_2^* = 0$, 因为 $y_1, y_2 \geq 0$, 所以对应原问题的两个约束条件应取等式, 因此有:

$$\begin{cases} x_3^* + x_4^* = 8 \\ x_3^* + 2x_4^* = 12 \end{cases} \Rightarrow x_3^* = 4, x_4^* = 4$$

原问题的最优解为: $X^* = (0 \ 0 \ 4 \ 4); z^* = 44$

得分	评卷人

四、试用对偶单纯形法求解下列线性规划问题。

$$\begin{aligned} \min \quad & z = x_1 + x_2 \\ \begin{cases} 2x_1 + x_2 \geq 4 \\ x_1 + 7x_2 \geq 7 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

解: 化简问题得到如下形式:

$$\begin{aligned} \max \quad & z' = -x_1 - x_2 \\ \begin{cases} -2x_1 - x_2 + x_3 = 4 \\ -x_1 - 7x_2 + x_4 = 7 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

建立单纯形表，并利用对偶单纯形法求解

C_j			-1	-1	0	0
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4
0	x_3	-4	-2	-1	1	0
0	x_4	-7	-1	[-7]	0	1
σ_j			-1	-1	0	0

变换后：

C_j			-1	-1	0	0
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4
0	x_3	-3	[-13/7]	0	1	-1/7
-1	x_2	1	1/7	1	0	-1/7
σ_j			-6/7	0	0	-1/7

进一步变换：

C_j			-1	-1	0	0
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4
-1	x_1	21/13	1	0	-7/13	1/3
-1	x_2	10/13	0	1	1/13	-2/13
σ_j			0	0	-6/13	-1/13

表中结果为最优解 $X^* = (21/13 \ 10/13 \ 0 \ 0)$; $z^* = 31/13$

得分	评卷人

五、求如下产销平衡表中运输问题的最优解与最优值。

产地 \ 销地	甲	乙	丙	丁	产量
1	10	6	7	12	4
2	16	10	5	9	9
3	5	4	10	10	4
销量	5	2	4	6	

解：利用 vogel 方法产生初始解

产地 \ 销地	甲	乙	丙	丁	行差
1	10	6	7	12	1
2	16	10	5	9	4
3	5	4	10	10	1
列差	[5]	2	2	1	

第一步分配：

产地 \ 销地	甲	乙	丙	丁	产量
1					4
2					9
3	4				4
销量	5	2	4	6	

产地 \ 销地	甲	乙	丙	丁	行差
1	10	6	7	12	1
2	16	10	5	9	4
3	5	4	10	10	
列差	[6]	4	2	3	

第二步分配：

产地 \ 销地	甲	乙	丙	丁	产量
1	1				4
2					9
3	4				4
销量	5	2	4	6	

产地 \ 销地	甲	乙	丙	丁	行差
1	10	6	7	12	1
2	16	10	5	9	[4]
3	5	4	10	10	
列差		4	2	3	

第三步分配：

产地 \ 销地	甲	乙	丙	丁	产量
1	1				4
2			4		9
3	4				4
销量	5	2	4	6	

产地 \ 销地	甲	乙	丙	丁	行差
1	10	6	7	12	[6]
2	16	10	5	9	1
3	5	4	10	10	
列差		4		3	

第四步分配：

产地 \ 销地	甲	乙	丙	丁	产量
1	1	2			4
2			4		9
3	4				4
销量	5	2	4	6	

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	B_4	行差
1	10	6	7	12	
2	16	10	5	9	
3	5	4	10	10	
列差					

初解：

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
1	1	2		1	4
2			4	5	9
3	4				4
销量	5	2	4	6	

位势法判断最优解：

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	B_4	u_i
1	10	6	-1 <u>7</u>	12	0
2	9 <u>16</u>	7 <u>10</u>	5	9	-3
3	5	3 <u>4</u>	7 <u>10</u>	3 <u>10</u>	-5
v_j	10	6	8	12	

位势法判断最优解：有检验数都小于 0，所以该解进行调整。

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	B_4	u_i
1	10	6	-1 <u>7</u>	12	0
2	9 <u>16</u>	7 <u>10</u>	5	9	-3
3	5	3 <u>4</u>	7 <u>10</u>	3 <u>10</u>	-5
v_j	10	6	8	12	

有一空格的检验数为-1，因此需要调整。

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
1	1	2	(+1) (-1)1		4
2			4(-1) (+1)5		9
3	4				4
销量	5	2	4	6	

调整量为 1，调整后为：

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
1	1	2	1		4
2			3	6	9
3	4				4
销量	5	2	4	6	

调整后检验：

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	B_4	u_i
1	10	6	7	1 <u>12</u>	0
2	8 <u>16</u>	6 <u>10</u>	5	9	-2
3	5	3 <u>4</u>	8 <u>10</u>	4 <u>10</u>	-5
v_j	10	6	7	11	

检验数都为正，所以为最优解。

最优解为： $a_{11}=1, a_{12}=2, a_{13}=1, a_{23}=3, a_{24}=6, a_{31}=4$

运费为： $z=1*10+2*6+7*1+5*3+6*9+4*5=118$